

CAHIER DES CHARGES

MyLife

Application mobile de gestion de vie personnelle

Version 1.0

11 février 2026

Backend : Django | Frontend : Flutter

Table des matières

1	Présentation du projet	2
1.1	Objectif	2
1.2	Technologies	2
1.3	Charte graphique	2
2	Modules fonctionnels	2
2.1	Module Authentification	2
2.2	Module Planning & Agenda	2
2.3	Module Prise de notes	2
2.4	Module Gestion financière	3
2.5	Module Contacts & Relations	3
2.6	Module Projets & Rapports	3
2.7	Module Notifications	3
3	Fonctionnalités avancées	4
4	Architecture technique	4
4.1	Backend (Django)	4
4.2	Frontend (Flutter)	4
4.3	Base de données	4
5	Exigences non fonctionnelles	5
6	Livrables attendus	5
7	Contraintes et priorités	5
7.1	Priorité haute	5
7.2	Priorité moyenne	5
7.3	Priorité basse	5

1 Présentation du projet

1.1 Objectif

MyLife est une application mobile tout-en-un permettant de gérer l'ensemble des aspects de la vie quotidienne : planning, finances, contacts, projets et suivi d'activités avec bilan journalier complet.

1.2 Technologies

- **Frontend** : Flutter (iOS/Android)
- **Backend** : Django REST Framework
- **Base de données** : Firebase + SQLite (local)
- **Authentification** : Firebase Authentication

1.3 Charte graphique

- Couleur principale : Blanc
- Couleur secondaire : Bleu ciel (#87CEEB)
- Couleur accent : Orange (#FF8C00)

2 Modules fonctionnels

2.1 Module Authentification

- Inscription (email/mot de passe)
- Connexion sécurisée
- Réinitialisation de mot de passe
- Authentification biométrique (empreinte/Face ID)
- Gestion de profil utilisateur

2.2 Module Planning & Agenda

- Calendrier intégré (vue jour/semaine/mois)
- Création d'événements et rendez-vous
- Gestion des tâches quotidiennes
- Programmation d'activités récurrentes
- Notifications de rappel configurables
- Cocher les tâches réalisées
- Bilan de journée automatique et complet

2.3 Module Prise de notes

- Notes textuelles avec éditeur riche
- Notes vocales (enregistrement audio)
- Notes vidéo
- Notes avec images (galerie/appareil photo)
- Catégorisation et tags
- Recherche dans les notes
- Synchronisation cloud

2.4 Module Gestion financière

- Enregistrement des entrées d'argent
- Enregistrement des sorties/dépenses
- Catégorisation des transactions
- Calcul automatique du solde financier
- Bilans financiers :
 - Journalier
 - Hebdomadaire
 - Mensuel
 - Trimestriel
 - Semestriel
 - Annuel
- Graphiques et courbes d'évolution budgétaire
- Statistiques par catégorie de dépenses
- Export des données (PDF/Excel)

2.5 Module Contacts & Relations

- Enregistrement de contacts
- Gestion des rencontres
- Suivi des vœux et occasions spéciales
- Historique des interactions
- Notes associées aux contacts (texte/audio/vidéo)

2.6 Module Projets & Rapports

- Création et gestion de projets
- Définition d'objectifs
- Suivi de progression
- Jalons et échéances
- Rapports de projet (texte/audio/vidéo)
- Partage de rapports

2.7 Module Notifications

- Notifications push sérieuses et cohérentes
- Rappels d'événements programmés
- Alertes de tâches
- Notification de bilan de journée
- Configuration personnalisée des alertes

3 Fonctionnalités avancées

- **Dashboard personnalisé** : Vue d'ensemble avec widgets configurables
- **Bilan journalier complet** : Résumé automatique des tâches, finances, événements
- **Mode sombre/clair** : Adaptation automatique
- **Synchronisation multi-appareils** : Via Firebase
- **Sauvegarde automatique** : Locale (SQLite) et cloud (Firebase)
- **Recherche globale** : Tous contenus (notes, tâches, finances, projets)
- **Export de données** : PDF, CSV, Excel
- **Widgets système** : Accès rapide depuis l'écran d'accueil
- **Mode hors-ligne** : SQLite pour fonctionnement sans connexion
- **Statistiques d'utilisation** : Productivité et habitudes
- **Rappels intelligents** : Suggestions basées sur l'historique
- **Analyse de tendances** : Évolution des finances et productivité
- **Templates personnalisables** : Pour notes, projets et rapports

4 Architecture technique

4.1 Backend (Django)

- API REST avec Django REST Framework
- Authentification JWT + Firebase
- Modèles de données pour chaque module
- Endpoints CRUD pour toutes les entités
- Gestion des fichiers médias (audio/vidéo/images)
- Calculs automatiques (bilans financiers, statistiques)
- Système de génération de rapports

4.2 Frontend (Flutter)

- Architecture Clean Architecture
- State management (Bloc/Riverpod)
- SQLite pour cache local
- Firebase pour synchronisation temps réel
- Lecteur audio/vidéo intégré
- Composants UI réutilisables
- Gestion des permissions (caméra, micro, stockage)
- Interface responsive et fluide

4.3 Base de données

- **Firebase Firestore** : Données cloud synchronisées
- **SQLite** : Cache local et mode hors-ligne
- Schéma relationnel pour :
 - Utilisateurs et profils

- Événements et tâches
- Notes (avec références médias)
- Transactions financières
- Contacts et rencontres
- Projets et rapports
- Bilans quotidiens

5 Exigences non fonctionnelles

- **Performance** : Temps de chargement < 2 secondes
- **Sécurité** : Chiffrement des données sensibles (AES-256)
- **Scalabilité** : Support de milliers d'entrées par utilisateur
- **Disponibilité** : 99% uptime pour le backend
- **Compatibilité** : iOS 12+ et Android 8+
- **Interface** : Design cohérent respectant la charte graphique
- **Accessibilité** : Support des lecteurs d'écran
- **Langues** : Français (extensible à d'autres langues)

6 Livrables attendus

1. Code source frontend (Flutter) propre et documenté
2. Code source backend (Django) propre et documenté
3. Documentation technique complète
4. Guide utilisateur
5. Applications compilées (APK pour Android, IPA pour iOS)
6. Scripts de déploiement
7. Base de données configurée (Firebase + migrations SQLite)

7 Contraintes et priorités

7.1 Priorité haute

- Authentification et sécurité
- Planning et agenda avec notifications
- Gestion financière complète
- Bilan journalier automatique

7.2 Priorité moyenne

- Prise de notes multimédia
- Gestion de contacts et rencontres
- Module projets et rapports

7.3 Priorité basse

- Fonctionnalités avancées (IA, suggestions)
- Export avancé
- Widgets système